

SIMULADOR DE CUESTIONARIOS SABER TyT
PRIMERA ENTREGA: ANÁLISIS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL

INTEGRANTES DEL GRUPO:

EDUARDO ALEXANDER LÓPEZ ARANGO

JHOAN SEBASTIAN GUEVARA ARANGO

THOMAS ALEJANDRO MONCAYO LIÑEIRO

DANNY ANDRES SOLARTE ROSERO

TECNOLOGÍA DESARROLLO DE SOFTWARE

SEXTO SEMESTRE

RAUL RODRIGUEZ

ELECTIVA PROFESIONAL III

19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MOCOA, PUTUMAYO, COLOMBIA

1. Descripción del Problema y Funcionamiento Esperado

1.1 Descripción del Problema

Los estudiantes de programas técnicos y tecnológicos requieren herramientas interactivas que simulen fielmente las condiciones de evaluación estandarizadas de las pruebas Saber TyT. Actualmente, la falta de plataformas institucionales centralizadas dificulta consolidar bancos de ítems clasificados por competencias, parametrizar evaluaciones bajo límites de tiempo estrictos y emitir resultados con retroalimentación oportuna.

1.2 Funcionamiento Esperado

El sistema propuesto brindará a los docentes la capacidad de gestionar bancos de preguntas organizados por competencias e importar masivamente cuestionarios a través de plantillas estructuradas de Excel (.xlsx) con validación fila por fila.

Por su parte, los estudiantes podrán presentar las pruebas ingresando su nombre completo y código institucional (sin requerir autenticación compleja inicial). La plataforma controlará automáticamente la ventana de disponibilidad (apertura y cierre), la duración activa mediante cronómetro, el registro atómico de respuestas y preguntas en blanco, y liquidará la nota final a partir de la fórmula oficial configurada, habilitando la retroalimentación inmediata.

1.3 Objetivo de la Base de Datos dentro del Proyecto

El motor de base de datos MariaDB (InnoDB), integrado con el backend en Django, tiene como objetivo garantizar la persistencia atómica, trazabilidad e integridad referencial de la información del simulador. Asimismo, soporta la escalabilidad de las evaluaciones, la inmutabilidad de los resultados finales y el registro de eventos clave como preguntas en revisión y bitácoras de importación.

2. Requisitos Funcionales del Sistema

- **RF01 - Gestión del Banco de Preguntas:** El sistema debe permitir a los docentes registrar, consultar, editar y deshabilitar lógicamente tanto preguntas (de selección múltiple y de falso/verdadero) como categorías (como activo) para preservar la integridad de evaluaciones históricas organizadas por categorías o competencias pedagógicas.
- **RF02 - Importación Masiva vía Plantilla Excel:** Debe proveer una interfaz para subir archivos .xlsx, procesando y validando fila por fila campos obligatorios, coherencia de opciones y clave de respuesta, guardando una bitácora detallada de errores.
- **RF03 - Parametrización y Configuración de Evaluaciones:** El docente debe poder crear cuestionarios especificando fecha/hora de apertura, fecha/hora de cierre, tiempo límite en minutos, número de intentos autorizados, calificación máxima y nota mínima de aprobación.
- **RF04 - Ejecución y Control de Intentos:** El sistema debe permitir que un alumno inicie un intento registrando su nombre y código, validando que el cuestionario se encuentre abierto, que no haya excedido el número de intentos permitidos y cronometrando la sesión.

- **RF05 - Persistencia Atómica de Respuestas y Omisiones:** Debe registrar individualmente cada opción marcada por el alumno. Si el estudiante omite una pregunta o el temporizador vence, el sistema debe registrar la respuesta en blanco (valor nulo) sin perder el registro de la pregunta evaluada Asimismo, el modelo soporta el marcado de preguntas en revisión (marcada_revision) para facilitar la navegación del estudiante antes de la entrega final .
- **RF06 - Calificación Automatizada y Retroalimentación:** Al enviar el intento, el motor debe evaluar los aciertos frente a las respuestas correctas, calcular la nota proporcional en escala decimal y desplegar la revisión pedagógica si el cuestionario lo permite.

3. Tablas Propuestas, Campos y Diccionario de Datos

A continuación se presenta el diseño físico del esquema relacional denominado simulador_tyt, normalizado bajo la tercera forma normal (3FN) e implementado sobre el motor InnoDB en MariaDB para garantizar soporte completo de integridad referencial y transacciones ACID.

Tabla: categorias

Agrupar temáticamente las preguntas según los módulos o competencias evaluadas (ej. Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo).

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción y Reglas
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	NO	PK	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(120)	NO	-	Nombre de la competencia o módulo temático.
descripcion	TEXT	SÍ	-	Alcance conceptual o temático de la categoría.
activo	BOOLEAN	NO		Borrado lógico para deshabilitar categorías sin romper historial (def:TRUE).

Tabla: preguntas

Contiene los enunciados base, textos de lectura, puntajes iniciales y justificaciones pedagógicas del banco de ítems.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción y Reglas
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	NO	PK	Identificador único de la pregunta.
categoria_id	BIGINT	NO	FK	Referencia a categorias(id).
tipo	VARCHAR(20)	NO	-	MULTIPLE o VERDADERO_FALSO.
texto_base	TEXT	SÍ	-	Texto de apoyo, caso de estudio o contexto.
enunciado	TEXT	NO	-	Pregunta o instrucción concreta a resolver.
retroalimentacion	TEXT	SÍ	-	Explicación pedagógica de la clave correcta.
puntaje_base	DECIMAL(5,2)	NO	-	Puntaje en banco (def: 1.00, mayor a 0).
activo	BOOLEAN	NO	-	Borrado lógico para descartar ítems (def: TRUE).

Tabla: opciones_respuesta

Almacena las diferentes opciones de respuesta vinculadas a una pregunta determinada.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción y Reglas
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	NO	PK	Identificador único de la opción.
pregunta_id	BIGINT	NO	FK	Referencia a preguntas(id).
letra	CHAR(1)	NO	-	Identificador visual: A, B, C, D.

texto	TEXT	NO	-	Contenido de la alternativa de respuesta.
es_correcta	BOOLEAN	NO	-	Flag de acierto. Exactamente una es TRUE.

Tabla: cuestionarios

Parametriza las evaluaciones, incluyendo reglas de tiempo, escala de notas y políticas de presentación.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción y Reglas
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	NO	PK	Identificador único de la prueba.
nombre	VARCHAR(150)	NO	-	Título descriptivo del simulacro.
descripcion	TEXT	SÍ	-	Directrices e instrucciones de presentación.
fecha_apertura	DATETIME	NO	-	Inicio de disponibilidad de la prueba.
fecha_cierre	DATETIME	NO	-	Límite de disponibilidad (posterior a apertura).
tiempo_limite_minutos	INT	NO	-	Minutos máximos por intento (> 0).
intentos_permitidos	INT	NO	-	Número máximo de intentos (> 0).
calificacion_maxima	DECIMAL(5,2)	NO	-	Techo de la escala evaluativa (ej. 5.00).
calificacion_aprobacion	DECIMAL(5,2)	NO	-	Nota mínima requerida para aprobar.
mezclar_preguntas	BOOLEAN	NO	-	Aleatoriza orden de preguntas (def: FALSE).

mezclar_respuestas	BOOLEAN	NO	-	Aleatoriza opciones de respuesta (def: FALSE).
permitir_revision	BOOLEAN	NO	-	Habilita ver retroalimentación tras entrega.
estado	VARCHAR(20)	NO	-	Borrador, Programado, Disponible, Cerrado.

Tabla: cuestionario_preguntas

Tabla intermedia (muchos a muchos) que define los ítems asignados a una prueba y su ponderación específica.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción y Reglas
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	NO	PK	Identificador del enlace.
cuestionario_id	BIGINT	NO	FK	Referencia a cuestionarios(id).
pregunta_id	BIGINT	NO	FK	Referencia a preguntas(id).
orden	INT	NO	-	Posición visual de la pregunta en la prueba.
puntaje_ponderado	DECIMAL(5,2)	NO	-	Puntaje asignado en este cuestionario específico.

Tabla: intentos

Registra cada sesión de presentación de un estudiante sobre un cuestionario particular.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción y Reglas
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	NO	PK	Identificador único del intento.
cuestionario_id	BIGINT	NO	FK	Referencia a cuestionarios(id).
nombre_estudiante	VARCHAR(120)	NO	-	Nombre completo del estudiante.

codigo_estudiante	VARCHAR(30)	NO	-	Código institucional reportado.
numero_intento	INT	NO	-	Número secuencial del intento presentado.
fecha_inicio	DATETIME	NO	-	Timestamp exacto de inicio del examen.
fecha_fin	DATETIME	SÍ	-	Timestamp de entrega o cierre del intento.
puntaje_obtenido	DECIMAL(5,2)	SÍ	-	Suma de puntos acumulados por aciertos.
calificacion_final	DECIMAL(5,2)	SÍ	-	Nota final escalada según ponderación oficial.
estado	VARCHAR(20)	NO	-	En Progreso, Finalizado, Anulado.

Tabla: respuestas_intento

Detalle atómico de las respuestas marcadas por el estudiante en cada pregunta del examen.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción y Reglas
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	NO	PK	Identificador único del registro de respuesta.
intento_id	BIGINT	NO	FK	Referencia al intento contenedor.
pregunta_id	BIGINT	NO	FK	Referencia a la pregunta presentada.
opcion_seleccionada_id	BIGINT	SÍ	FK	Referencia a opciones_respuesta(id). NULL si omitió.
es_correcta	BOOLEAN	NO	-	Indica si la opción seleccionada sumó acierto.

puntaje_asignado	DECIMAL(5,2)	NO	-	Puntos liquidados (0.00 si falló o no contestó).
marcada_revision	BOOLEAN	NO		Bandera visual para que el estudiante señale preguntas pendientes de revision (def:FALSE)

Tabla: importaciones

Bitácora para auditoría y trazabilidad de cargas masivas de cuestionarios desde archivos Excel.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción y Reglas
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	NO	PK	Identificador único del lote.
nombre_archivo	VARCHAR(255)	NO	-	Nombre original del archivo Excel cargado.
fecha_carga	DATETIME	NO	-	Timestamp del procesamiento del archivo.
total_filas	INT	NO	-	Cantidad total de filas evaluadas.
total_validas	INT	NO	-	Cantidad de preguntas agregadas con éxito.
total_errores	INT	NO	-	Cantidad de filas que fallaron validación.
detalle_log	TEXT	SÍ	-	Detalle estructurado de advertencias y errores.

4. Relaciones y Cardinalidades entre Tablas

El esquema garantiza la integridad de la información mediante restricciones de clave externa (Foreign Keys) debidamente tipadas e indexadas:

- **categorias (1) — preguntas (0..N)**: Una categoría puede agrupar múltiples preguntas del banco; toda pregunta pertenece de forma obligatoria a una única categoría.
- **preguntas (1) — opciones_respuesta (2..4)**: Una pregunta se desglosa en 2 opciones (para Falso/Verdadero) o 4 opciones (A, B, C, D en selección múltiple).
- **cuestionarios (0..N) — preguntas (0..N)**: Relación muchos a muchos materializada mediante cuestionario_preguntas. Permite reutilizar cualquier ítem del banco en diferentes simulacros con ponderaciones independientes.
- **cuestionarios (1) — intentos (0..N)**: Un cuestionario publicado acumula múltiples sesiones de presentación realizadas por diferentes estudiantes.
- **intentos (1) — respuestas_intento (1..N)**: Un intento agrupa el conjunto exacto de respuestas emitidas para las preguntas asignadas.
- **preguntas (1) — respuestas_intento (0..N)**: Permite auditar qué pregunta del banco fue contestada u omitida en cada intento, manteniendo integridad referencial con borrado restringido (ON DELETE RESTRICT).
- **opciones_respuesta (0..1) — respuestas_intento (0..N)**: La clave foránea opcion_seleccionada_id admite valores NULL. Esto permite registrar formalmente las preguntas omitidas o no contestadas (Regla R08/R09).

5. Ubicación de Parámetros de Calificación y Fechas

Para garantizar alta cohesión y evitar dispersión de reglas de negocio, los campos encargados de la temporización y liquidación de notas se han centralizado estrictamente en la entidad **cuestionarios**:

- **fecha_apertura (DATETIME)**: Establece el momento exacto a partir del cual el sistema permite crear sesiones de intentos.
- **fecha_cierre (DATETIME)**: Límite de disponibilidad. Después de esta fecha y hora, no se permite iniciar nuevos intentos ni continuar los activos (Cumple regla R01: fecha_cierre > fecha_apertura).
- **calificacion_maxima (DECIMAL(5,2))**: Define la cota superior de la escala de evaluación (ej. 5.00). Permite parametrizar distintas escalas numéricas institucionales (Cumple regla R02 y R10: calificacion_maxima > 0).
- **calificacion_aprobacion (DECIMAL(5,2))**: Indica el umbral mínimo que determina si el estudiante superó exitosamente el simulacro (Cumple regla R03: 0.00 <= calificacion_aprobacion <= calificacion_maxima).

6. Mecanismo de Almacenamiento: Preguntas, Opciones, Intentos y Respuestas

1. Banco de Ítems e Inmutabilidad Pedagógica: Las preguntas residen en preguntas y sus alternativas en opciones_respuesta. Al diseñar un cuestionario, la tabla intermedia cuestionario_preguntas fija el orden y el puntaje_ponderado particular, desacoplando la definición base del examen en ejecución.

2. Control de Sesión de Intento: Al iniciar la prueba, el estudiante proporciona su nombre y código. Se crea un registro en intentos con fecha_inicio = NOW(), calculando la expiración de acuerdo a tiempo_limite_minutos y fecha_cierre.

3. Persistencia de Respuestas, Omisiones y Marcado: Cada pregunta asignada al examen cuenta con un registro en respuestas_intento. Si el estudiante elige una opción, se vincula opcion_seleccionada_id; si deja la pregunta en blanco o el tiempo expira antes de responder, el campo se mantiene en NULL, registrando explícitamente la omisión (Regla R08). Adicionalmente, el campo marcada_revision permite guardar si el participante señaló la pregunta como dudosa para revisarla antes del envío final.

4. Liquidación Automatizada de la Calificación: Al finalizar la prueba, el motor calcula la nota final mediante la fórmula oficial: **Calificación Final = (Sumatoria de Puntaje Asignado / Puntaje Total del Cuestionario) * Calificación Máxima**. El resultado se persiste en intentos.calificacion_final de forma inmutable.

7. Listado de Reglas de Negocio y Validaciones Soportadas

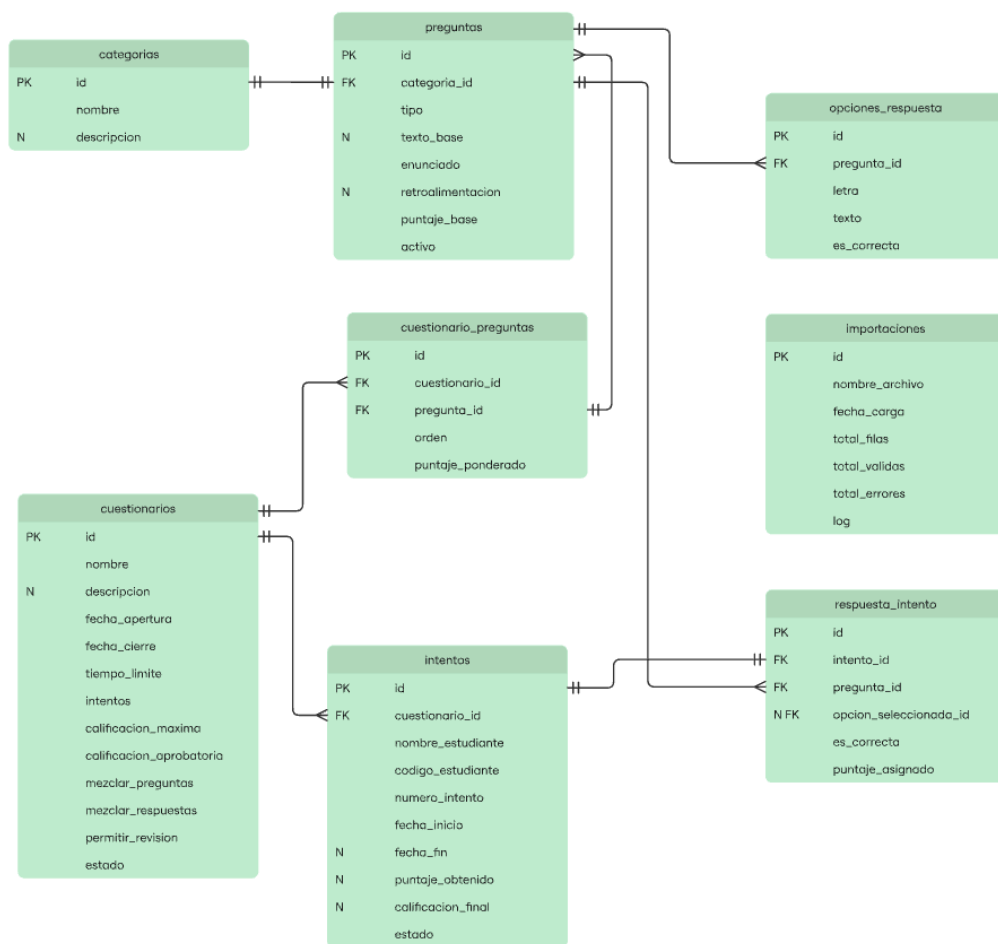
- **R01 - Ventana Temporal Coherente:** La fecha de cierre debe ser estrictamente posterior a la fecha de apertura (fecha_cierre > fecha_apertura).
- **R02 - Escala de Evaluación Positiva:** La calificación máxima debe ser un valor numérico estrictamente mayor a cero (calificacion_maxima > 0).
- **R03 - Umbral de Aprobación Válido:** La calificación de aprobación debe ser mayor o igual a cero y no puede superar la calificación máxima configurada ($0.00 \leq \text{calificacion_aprobacion} \leq \text{calificacion_maxima}$).
- **R04 - Clave Única de Respuesta:** Toda pregunta registrada debe tener exactamente una opción configurada como correcta (es_correcta = TRUE).
- **R05 - Estructura Mínima de Opciones:** Las preguntas de selección múltiple deben contener 4 opciones de respuesta (A, B, C, D) y las de Falso/Verdadero exactamente 2 opciones.
- **R06 - Control de Intentos Maximos:** El estudiante no podrá iniciar un nuevo intento si la cantidad de intentos registrados finalizados supera o iguala la cota permitida.
- **R07 - Control de Cronómetro y Disponibilidad:** Un intento solo puede iniciarse si la fecha actual se encuentra dentro del rango de disponibilidad y no ha vencido el tiempo límite.
- **R08 - Soporte de Preguntas Omitidas:** Las preguntas no contestadas se registrarán explícitamente con opcion_seleccionada_id en NULL y puntaje asignado en 0.00.
- **R09 - Marcado para Revisión:** El estudiante puede alternar la bandera marcada_revision durante la sesión activa sin que esto afecte la calificación final del intento.

- **R10 - Inmutabilidad de Resultados:** Una vez finalizado el intento y calculada la calificación final escalada, los registros correspondientes no podrán ser modificados.

8. Pantallazos

Pantallazo 1: Vista General del Modelo Entidad-Relación

Muestra la arquitectura general de las entidades principales que conforman el esquema relacional del simulador, organizando de forma integral la estructura global del modelo.



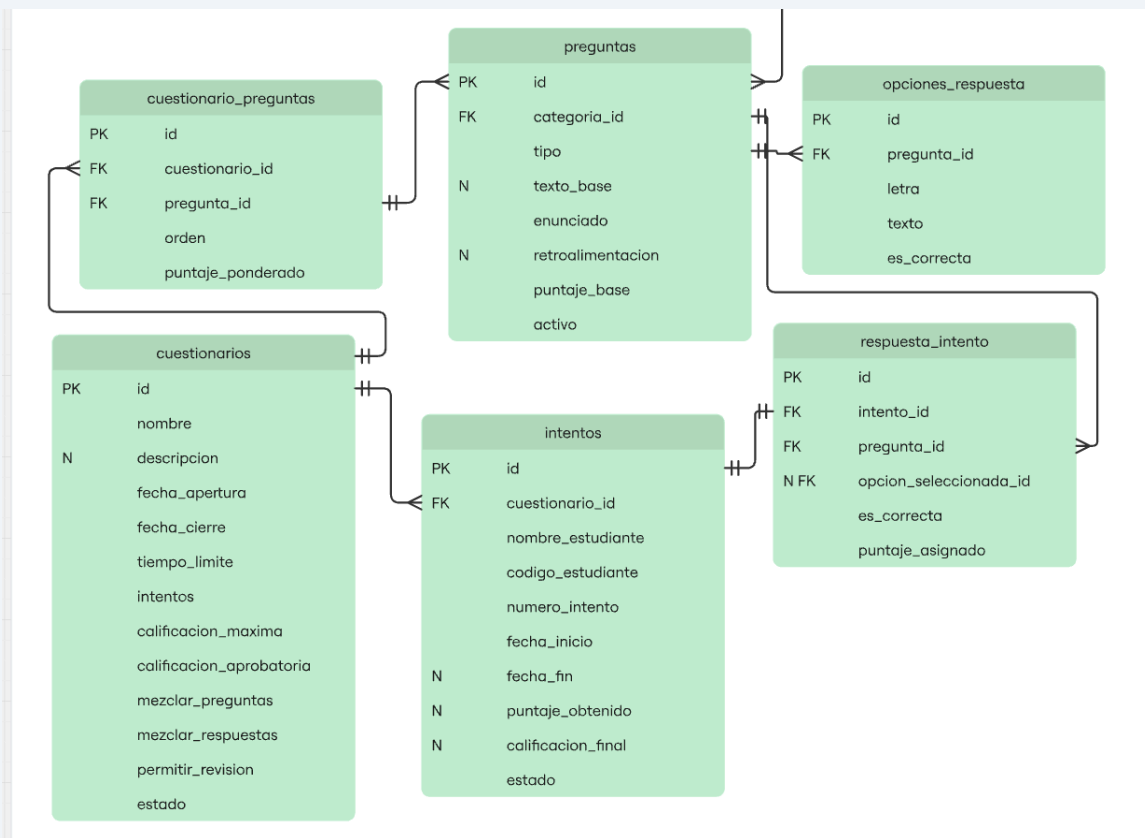
Pantallazo 2: Relaciones, Claves Foráneas y Cardinalidades

Ilustra detalladamente la vinculación entre tablas mediante claves primarias, foráneas y sus respectivas cardinalidades para garantizar la integridad referencial del sistema.



Pantallazo 3: Atributos y Tipos de Datos de las Entidades

Evidencia los atributos, tipos de datos y especificaciones de nulidad configurados en cada una de las entidades del diagrama relacional.

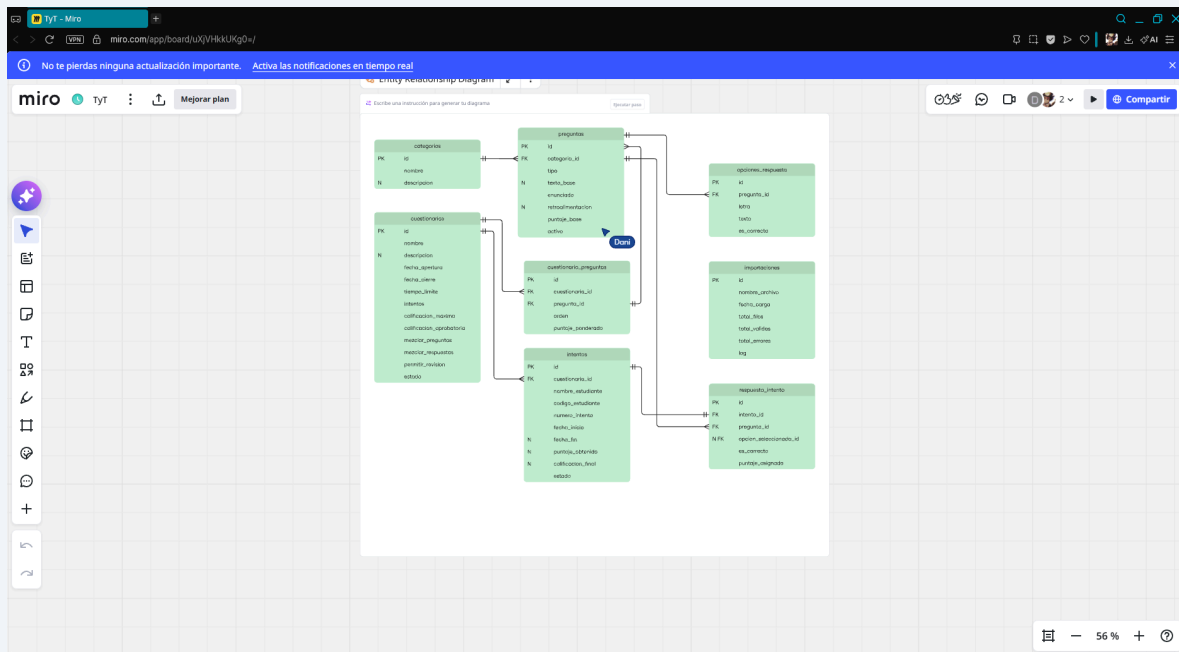


Pantallazo 4: Evidencia de Trabajo Colaborativo en la Herramienta Seleccionada

Muestra la interfaz de trabajo colaborativo en la plataforma Miro, evidenciando el diseño dinámico y la construcción conjunta del diagrama relacional por parte del equipo.

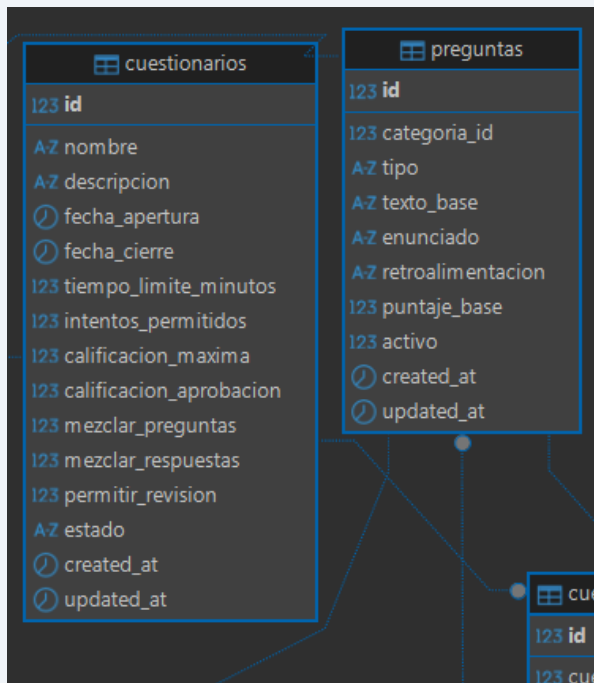
Url del diagrama:

https://miro.com/welcomeonboard/Q0NIUnRZWmFXb3dFeHdCT2o4SWdBRDdGamo0NHlrV0RqT0M3eWV6b2diOGIjVHc5a1NqSzUzd0dJKzNNbDNtbVBXcjgyeS9MZDhURmU3d0VVai96NmZGN21ibmFpVmhhSDlqNFJteFBXOHNNu2xBeXZnRkR0SG9MMNGp2N0szQlpzVXVvMm53MW9OWFg5bkJoVXZxdFhRPT0hdjE=?share_link_id=731686307382



Pantallazo 5: Estructura Completa del Modelo Relacional

Muestra la vista global del modelo relacional final junto con las anotaciones técnicas de diseño, reglas de negocio e integridad referencial integradas en el tablero de trabajo.



9. Dudas y Decisiones Pendientes para la Próxima Clase

1. Gestión de Versiones en Preguntas Modificadas: Si un docente actualiza el enunciado o la opción correcta de una pregunta que ya forma parte de cuestionarios con intentos presentados, ¿debe el sistema versionar la pregunta automáticamente para proteger la consistencia histórica de las calificaciones, o se define una regla de negocio que bloquee la edición de ítems vinculados a pruebas activas?

2. Reanudación de Intentos ante Fallas de Conexión: Dado que la identificación es ágil mediante nombre y código (sin sesión de usuario persistente), si un estudiante experimenta un corte de conexión o cierra accidentalmente su pestaña, ¿qué mecanismo de control de concurrencia o token temporal en sesión se implementará para permitirle retomar el intento en curso sin reiniciar el cronómetro ni consumir un nuevo intento?

3. Persistencia de Respuestas en Blanco y Marcado en Django ORM: En el modelo de Django para `respuestas_intento`, al permitir `opcion_seleccionada_id` en `null=True` e incorporar la bandera `marcada_revision`, ¿es más conveniente precargar todas las instancias de respuesta en estado vacío al momento en que el alumno pulsa "Iniciar Intento", o crearlas de forma diferida mediante una transacción única al presionar "Terminar Intento"?